2035

Data Visualisasi

Muhammad Revaldo A



Pengertian Visualisasi Data



Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk visual, seperti grafik, diagram, dan peta warna, agar informasi lebih mudah dipahami.

Tujuan Visualisasi Data

- Mempermudah pemahaman data.
- Menemukan pola dan tren.
- Membandingkan kategori.
- Membantu pengambilan keputusan berdasarkan data.



Deksripsi Dataset

Kolom	Keterangan
Tanggal	Tanggal pencatatan sampah
Lokasi	Tempat sampah dicatat, misalnya Kantin atau Lapangan
Jenis Sampah	Kategori sampah, seperti Organik, Plastik, Kertas, dan Logam
Berat (kg)	Berat sampah dalam kilogram
Jumlah	Jumlah item sampah
Cuaca	Kondisi cuaca saat pencatatan
Aktivitas	Aktivitas kampus saat pencatatan
Kondisi	Kondisi tempat sampah: Kosong, Sedang, Penuh, atau Meluber

IMPORT LIBRARY

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdates
import seaborn as sns
```

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()

FILE = next(iter(uploaded))
df = pd.read_excel(FILE, sheet_name="Data Bersih")
df.head(10)
```

Choose Files Data_Samp...Bersih.xlsx

Data_Sampah_Kampus_2026_Bersih.xlsx(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
done
Saving Data_Sampah_Kampus_2026_Bersih.xlsx to Data_Sampah_Kampus_2026_Bersih.xlsx

	ID	Tanggal	Lokasi	Jenis Sampah	Berat (kg)	Jumlah	Kondisi	Cuaca	Aktivitas
0	1	2026-09-20	Gedung A	Plastik	2.5	35	Penuh	Cerah	Kuliah
1	2	2026-09-20	Gedung A	Plastik	2.8	41	Penuh	Cerah	Kuliah
2	3	2026-09-21	Kantin	Organik	7.1	56	Meluber	Hujan	Istirahat
3	4	2026-09-21	Kantin	Organik	7.1	60	Penuh	Hujan	Istirahat
4	5	2026-09-22	Parkiran	Plastik	1.7	28	Sedang	Mendung	Seni

- Mengimpor pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn digunakan mengatur tema grafik
- Mengunggah file Excel, membaca sheet Data Bersih dengan pd.read_excel(), lalu menjalankan df.head(10). Output yang dihasilkan adalah 10 baris pertama dataset

Hasil Pemeriksaan Dataset

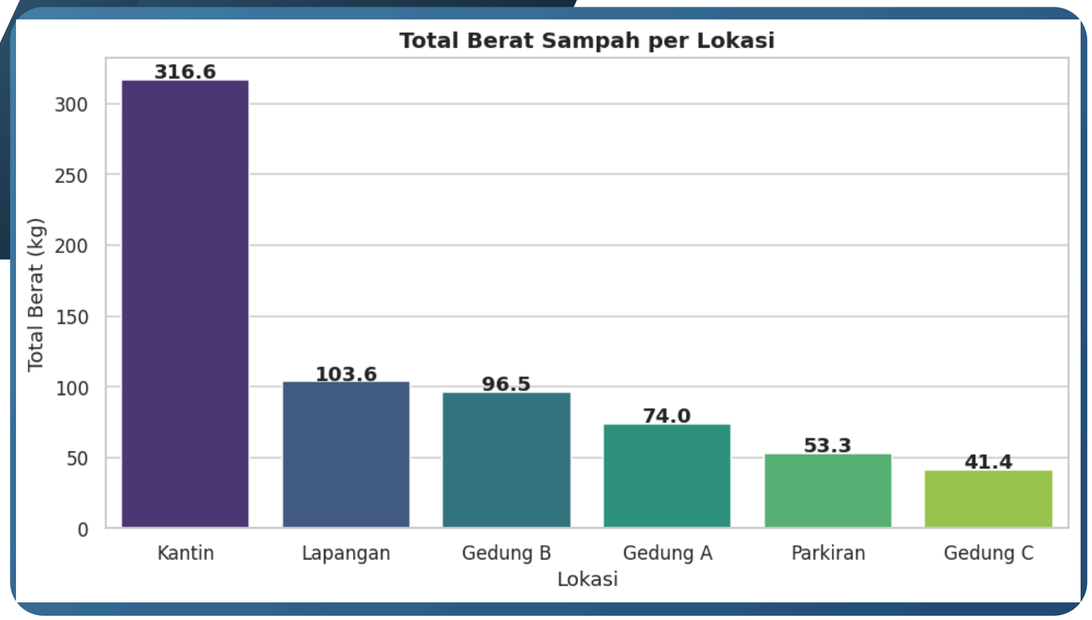
```
Jumlah baris & kolom : (150, 9)
Rentang tanggal      : 2026-09-20 s/d 2026-10-09
Total berat sampah   : 685.3 kg
Total item sampah    : 9710
Missing value        : 0
```

```
df[["Berat (kg)", "Jumlah"]].describe().round(2)
```

	Berat (kg)	Jumlah
count	150.00	150.00
mean	4.57	64.73
std	2.35	39.93
min	1.10	6.00
25%	2.72	28.75
50%	3.84	58.50
75%	6.51	91.75
max	10.57	184.00

- Dataset memiliki 150 baris pencatatan dan 9 kolom.
- Periode pengamatan: 20 September–9 Oktober 2026.
- Total berat sampah: 685,3 kg.
- Total jumlah item: 9.710 item.
- Tidak ditemukan nilai kosong (missing value).
- Rata-rata berat per pencatatan sekitar 4,57 kg.
- Berat minimum sekitar 1,10 kg dan maksimum 10,57 kg.
- Fungsi df.info() digunakan untuk memeriksa tipe data dan kelengkapan setiap kolom.
- Fungsi describe() membantu memahami distribusi awal berat dan jumlah item.

Total Berat Sampah per Lokasi

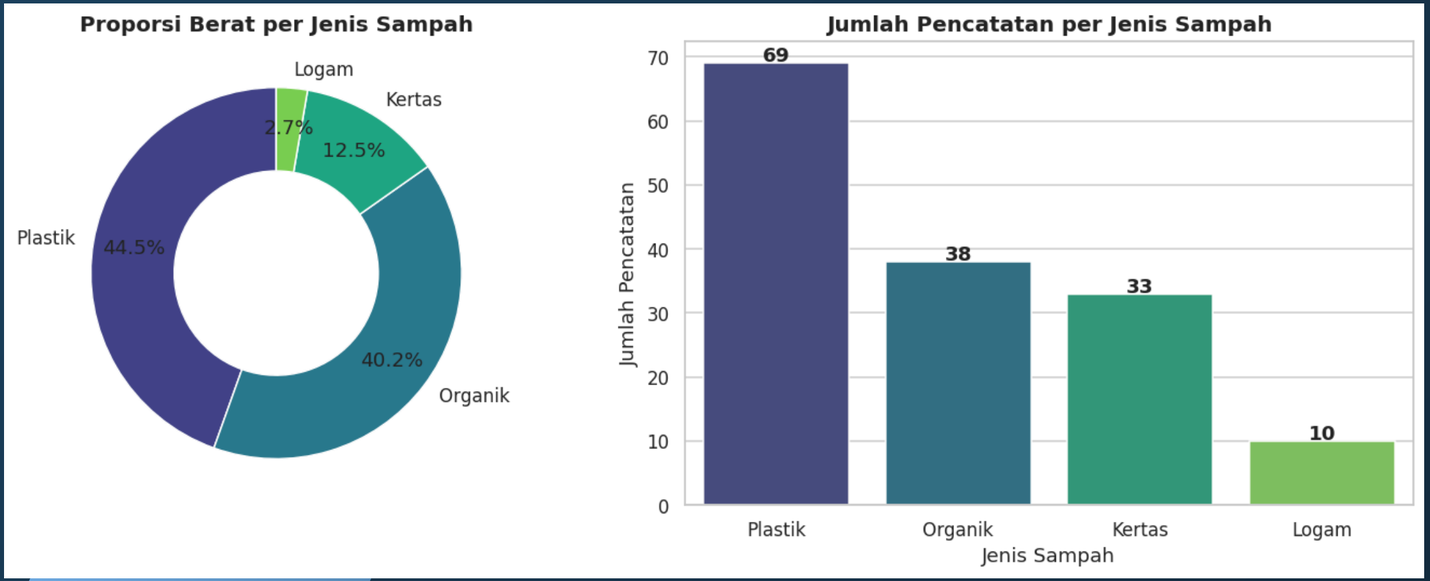


- groupby("Lokasi") mengelompokkan data berdasarkan lokasi.
- sum() menghitung total berat pada setiap lokasi.
- sort_values() mengurutkan lokasi dari berat terbesar.
- sns.barplot() membuat grafik batang.
- ax.text() menampilkan angka berat di atas batang.

Output

- Kantin menghasilkan sampah terbanyak, yaitu 316,6 kg.
- Lapangan berada di urutan kedua dengan 103,6 kg.
- Gedung B menghasilkan 96,5 kg.
- Gedung A menghasilkan 74,0 kg.
- Parkiran menghasilkan 53,3 kg.
- Gedung C menghasilkan 41,4 kg.

Komposisi Jenis Sampah



CARA KERJA CODE

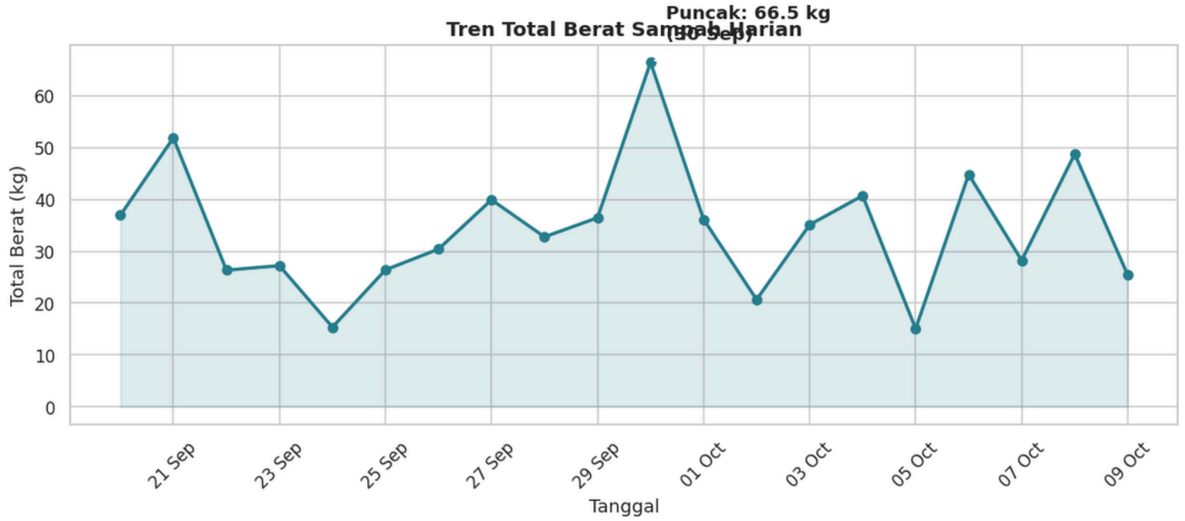
- groupby() dan sum() menghitung total berat per jenis.
- pie() membuat diagram donat untuk menunjukkan proporsi berat.
- value_counts() menghitung frekuensi pencatatan setiap jenis.
- barplot() membandingkan jumlah pencatatan.

OUTPUT

- **Plastik memiliki total berat tertinggi, yaitu 305,3 kg atau sekitar 44,5%.**
- **Sampah organik mencapai 275,6 kg atau sekitar 40,2%.**
- **Kertas mencapai 86,0 kg dan logam 18,6 kg.**
- **Plastik dan organik menyumbang sekitar 84,7% dari total berat sampah.**
- **Plastik merupakan jenis sampah yang paling sering dicatat, yaitu 69 kali.**

Tren Total Berat Sampah

Harian

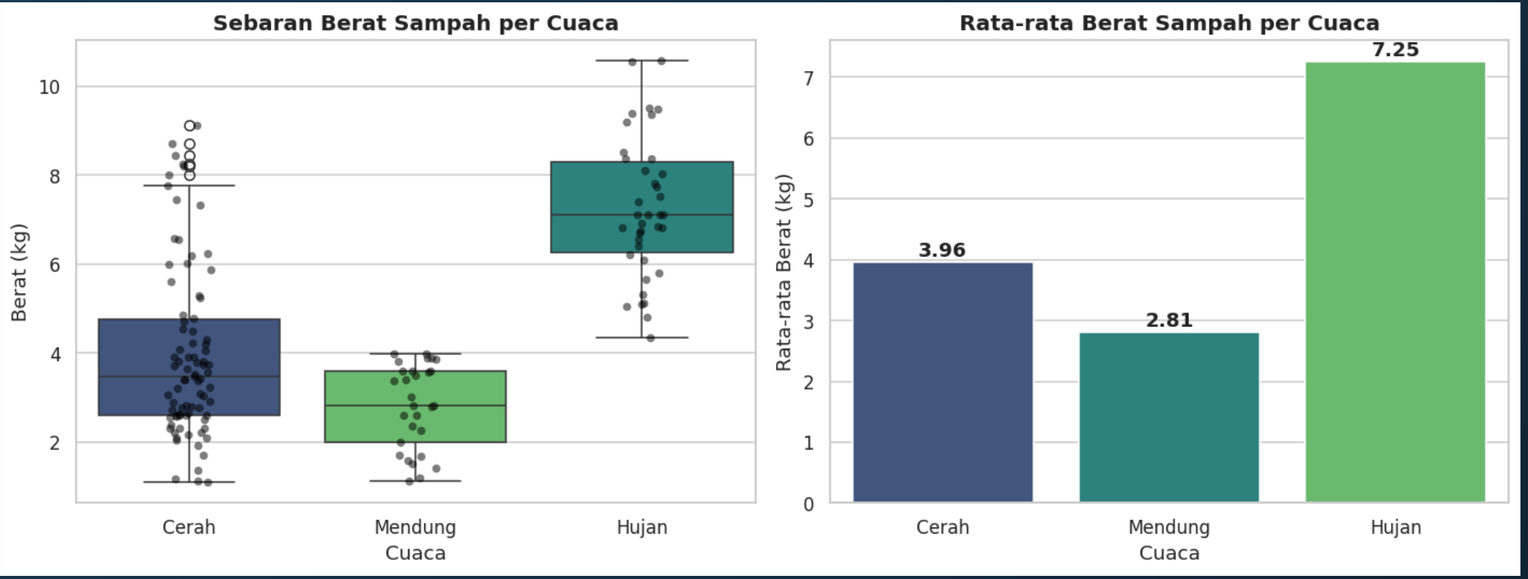


- Data dikelompokkan berdasarkan Tanggal.
- plot() membentuk grafik garis untuk menunjukkan perubahan harian.
- fill_between() memberi area berwarna di bawah garis.
- idxmax() mencari tanggal dengan total berat tertinggi.
- annotate() menandai titik puncak.

OUTPUT

- Puncak sampah terjadi pada 30 September 2026, sebesar 66,45 kg.
- Pada tanggal tersebut terdapat 11 pencatatan.
- Total berat terendah terjadi pada 5 Oktober 2026, sebesar 15,07 kg.
- Jumlah pencatatan harian bervariasi antara 3 sampai 11 kali sehingga perlu dipertimbangkan saat membandingkan total harian.

Pengaruh Cuaca Terhadap Berat Sampah

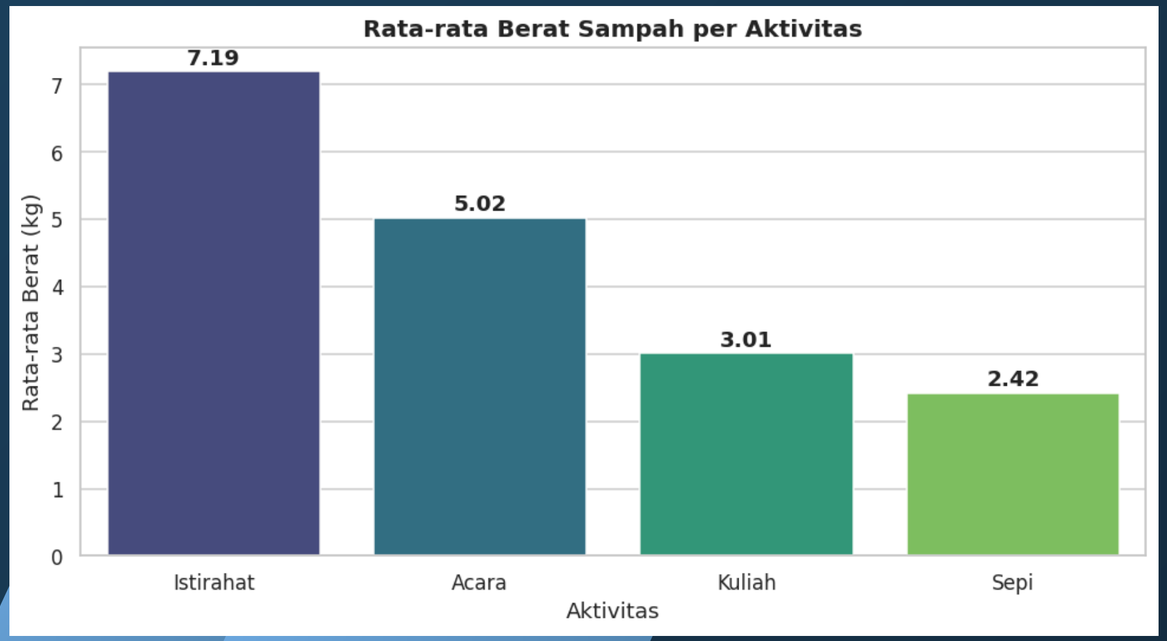


- boxplot() membandingkan distribusi berat sampah berdasarkan cuaca.
- stripplot() memperlihatkan titik data individual.
- groupby().mean() menghitung rata-rata berat untuk setiap kondisi cuaca.
- Grafik batang membandingkan nilai rata-rata tersebut.

Output

- Pada saat hujan berat rata2 sampah adalah 7.25 kg. Dibandingkan dengan cuaca cerah dan Mendung yang jauh lebih ringan dari[ada saat hujan

Berat Sampah Berdasarkan Aktivitas



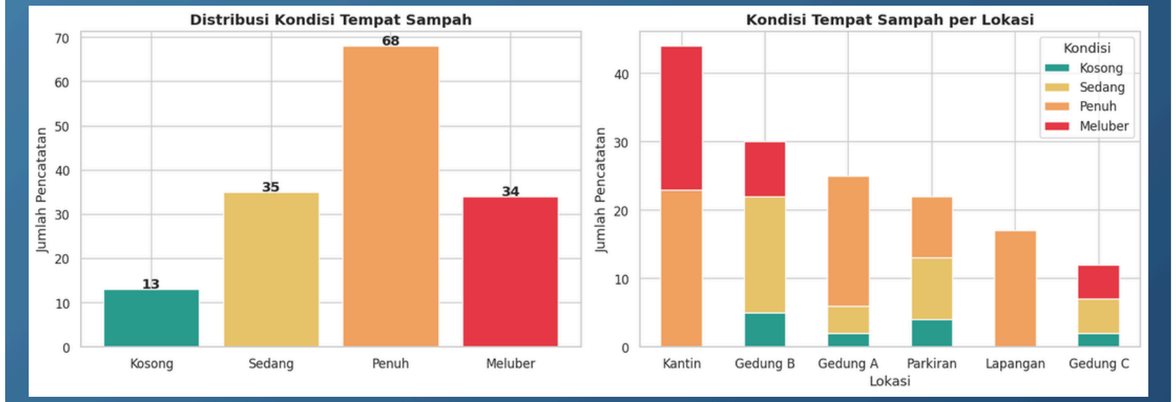
CARA KERJA CODE

- groupby("Aktivitas") mengelompokkan data berdasarkan aktivitas.
- mean() menghitung rata-rata berat sampah.
- sort_values() mengurutkan aktivitas dari rata-rata tertinggi.
- barplot() menampilkan perbandingan rata-rata.

OUTPUT

Aktivitas istirahat menghasilkan rata-rata berat tertinggi. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa Kantin merupakan sumber sampah terbesar.

Analisis Kondisi Tempat Sampah

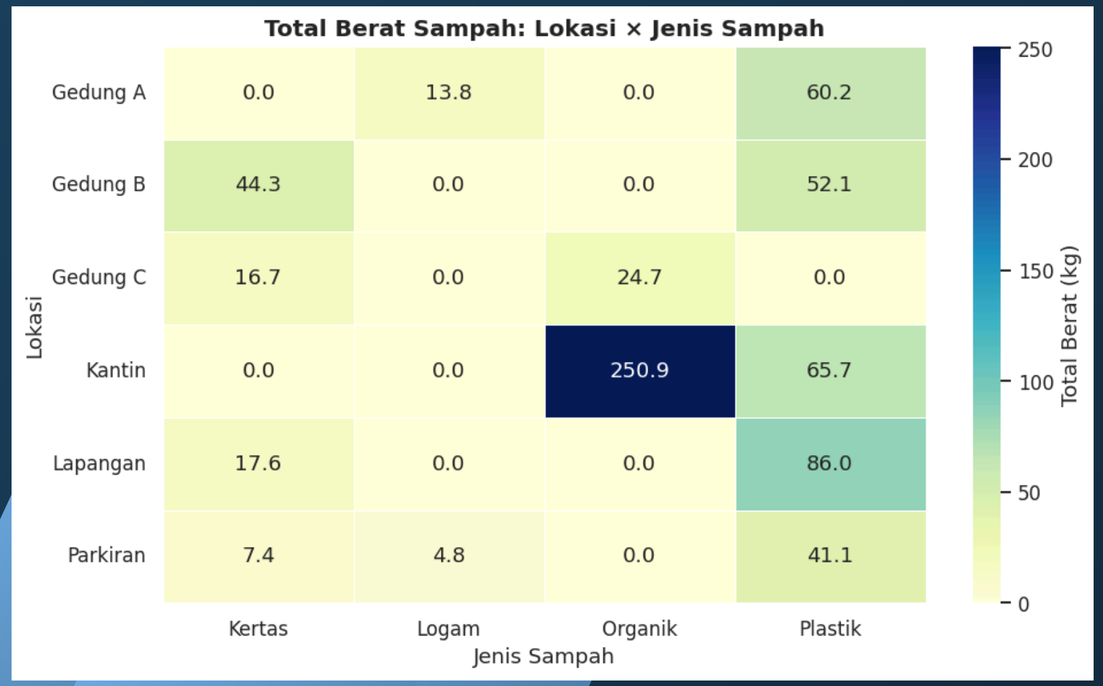


- value_counts() menghitung frekuensi setiap kondisi.
- Diagram batang kiri menampilkan distribusi kondisi keseluruhan.
- pd.crosstab() menyusun tabulasi kondisi berdasarkan lokasi.
- plot(kind="bar", stacked=True) membandingkan kondisi antarlokasi dengan batang bertumpuk.

Output

- Penuh: 68 pencatatan.
- Meluber: 34 pencatatan.
- Sedang: 35 pencatatan.
- Kosong: 13 pencatatan.
- Sekitar 68% pencatatan menunjukkan kondisi penuh atau meluber.
- Kantin tercatat penuh sebanyak 23 kali dan meluber sebanyak 21 kali.
- Lapangan tercatat penuh sebanyak 17 kali.

Heatmap Lokasi dan Jenis Sampah



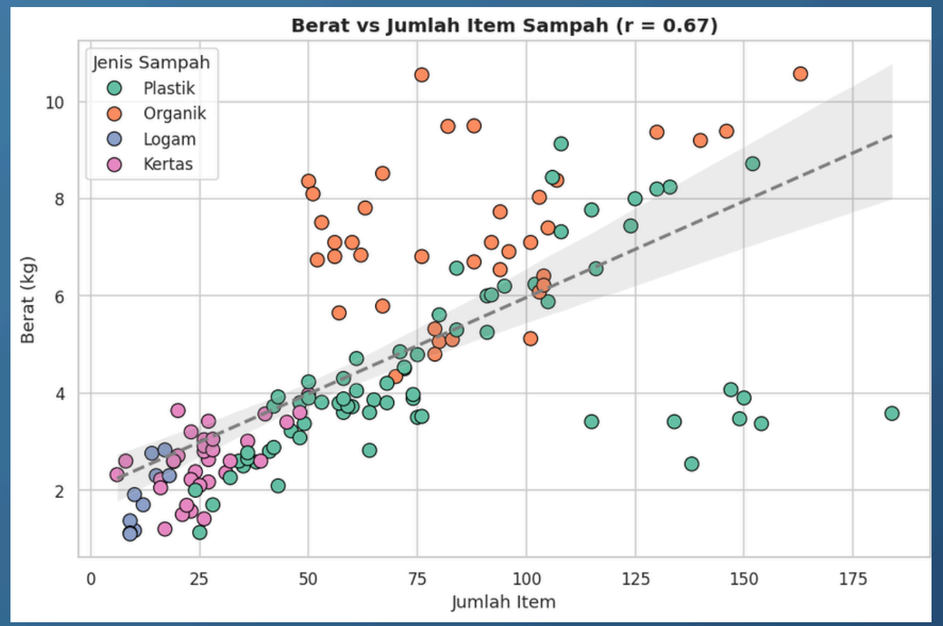
CARA KERJA CODE

- pivot_table() membentuk matriks lokasi × jenis sampah.
- aggfunc="sum" menjumlahkan berat setiap kombinasi.
- fill_value=0 mengisi kombinasi tanpa catatan dengan nilai nol.
- sns.heatmap() menampilkan nilai melalui intensitas warna dan angka.

OUTPUT

- Sel dengan warna lebih gelap menunjukkan total berat sampah yang lebih besar.
- Kombinasi Kantin dan sampah organik menjadi yang tertinggi, yaitu 250,9 kg.
- Plastik dominan di Lapangan dengan 86,0 kg, Gedung A dengan 60,2 kg, dan Parkiran dengan 41,2 kg.
- Gedung B memiliki berat plastik 52,1 kg dan kertas 44,3 kg

Hubungan Berat dan Jumlah Item Sampah

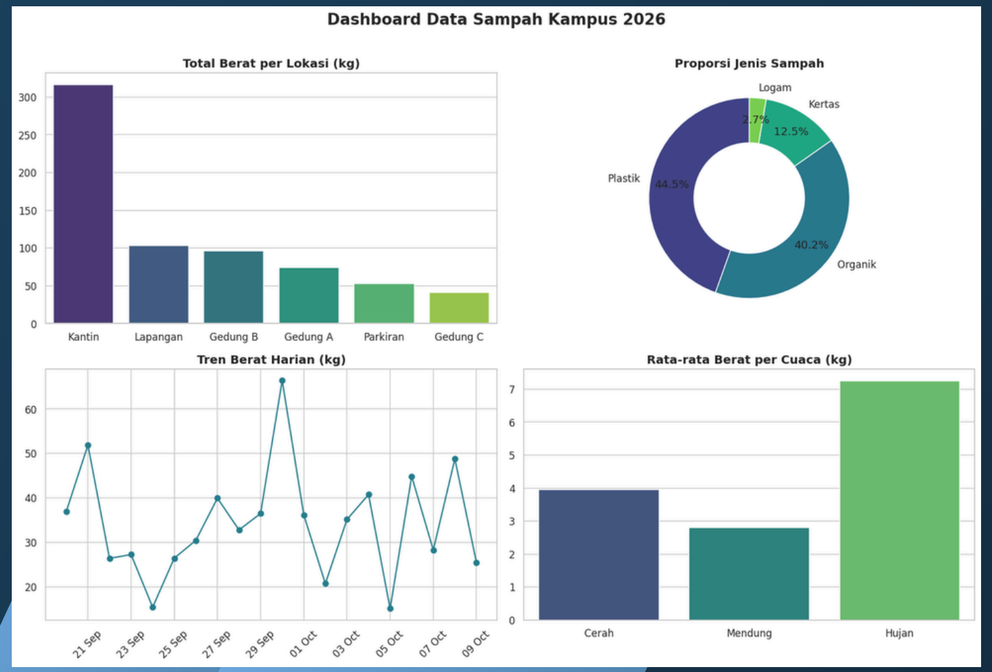


- corr() menghitung korelasi Pearson antara berat dan jumlah item.
- scatterplot() menampilkan hubungan dalam bentuk titik.
- hue="Jenis Sampah" membedakan kategori melalui warna.
- regplot() menambahkan garis tren.
- print() menampilkan nilai koefisien korelasi.

Output

Koefisien korelasi Pearson sekitar 0,675 menunjukkan hubungan linear positif yang kuat pada data ini.

Dashboard Ringkas



CARA KERJA CODE

- plt.subplots(2, 2) membuat area berisi empat grafik.
- Grafik lokasi menggunakan data per_lokasi.
- Diagram donat menggunakan per_jenis.
- Grafik garis menggunakan harian.
- Grafik cuaca menggunakan rata.
- suptitle() menambahkan judul utama dashboard.

OUTPUT

empat visualisasi utama ditampilkan dalam satu halaman, yaitu total berat per lokasi, proporsi jenis sampah, tren berat harian, dan rata-rata berat berdasarkan cuaca.

Kesimpulan

- Kantin merupakan lokasi dengan berat sampah terbesar, yaitu 316,6 kg atau sekitar 46,2% dari total berat.
- Sampah plastik dan organik mendominasi komposisi, dengan kontribusi gabungan sekitar 84,7%.
- Rata-rata berat sampah tertinggi ditemukan pada kondisi hujan dan aktivitas istirahat, tetapi hubungan sebab-akibat belum dapat dipastikan.
- Sekitar 68% pencatatan menunjukkan kondisi tempat sampah penuh atau meluber.
- Jumlah item dan berat sampah memiliki korelasi positif cukup kuat, dengan r = 0.675



Terima Kasih

